

Internet das Coisas

Padrões e protocolos da Camada Física

Professor:

Vinícius Fernandes Soares Mota

inf.ufes.br/~vinicius.mota

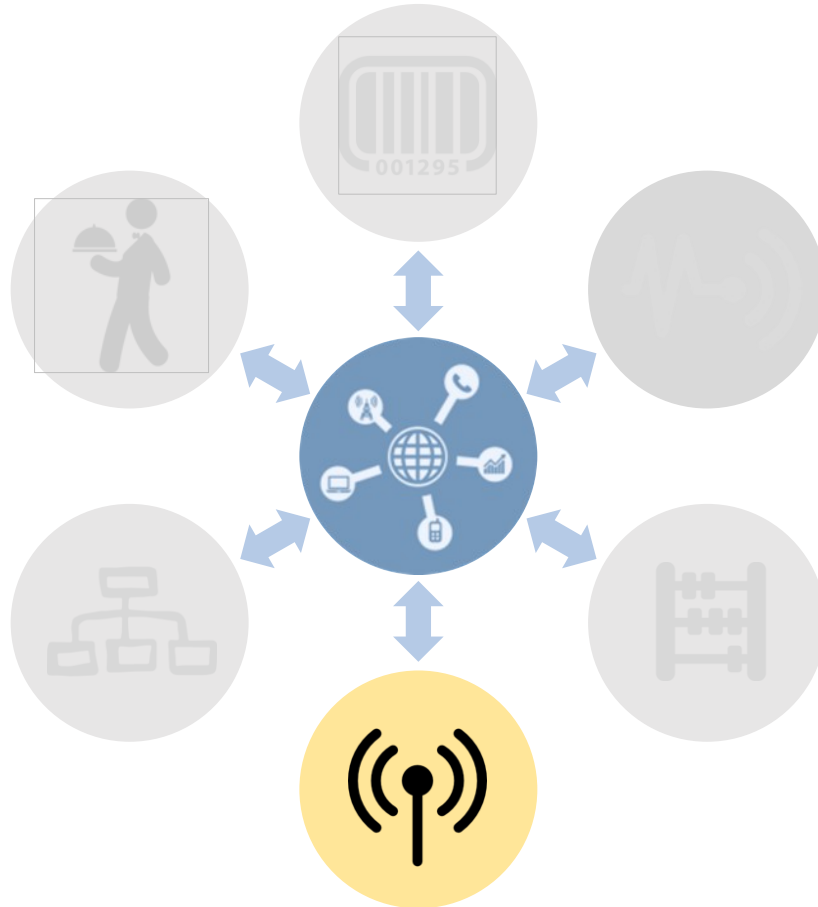
vinicius.mota@inf.ufes.br

CT-7 Sala 8

- Sob licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

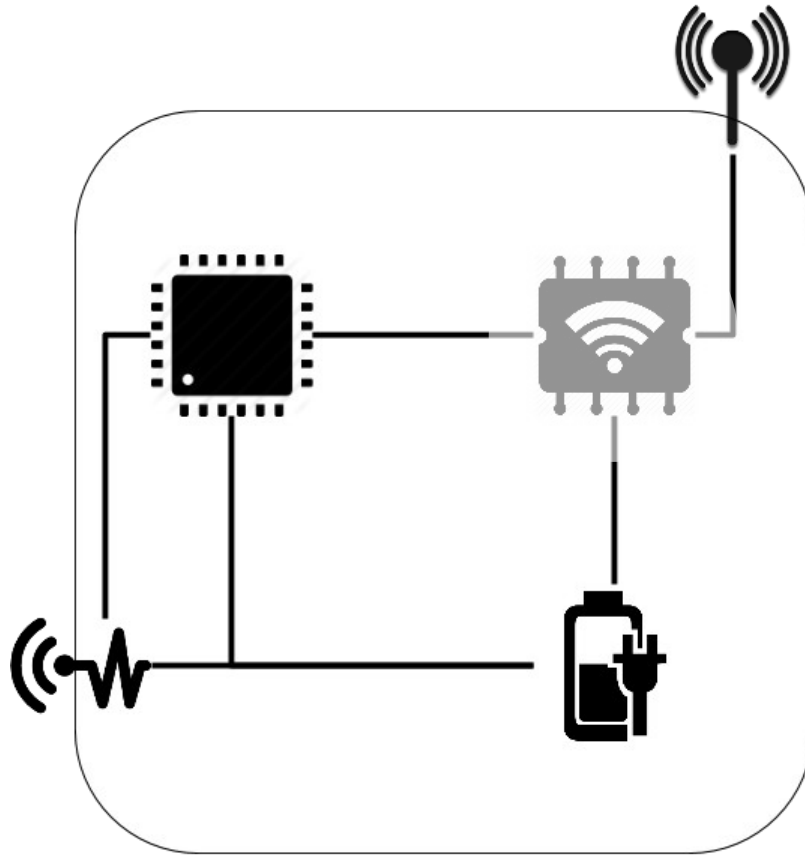
Slides baseados nos materiais gentilmente cedidos pelo Professor José Marcos Silva Nogueira – DCC/UFMG e pelo autor do Minicurso: Internet das Coisas – da Teoria a prática, SBRC 2016, Bruno Pereira Santos et al.

Blocos básicos da IoT



- Camada Física:
 - Transmissão de dados
 - Segurança
 - Confiabilidade
 - Energia

Arquitetura básica dos dispositivos



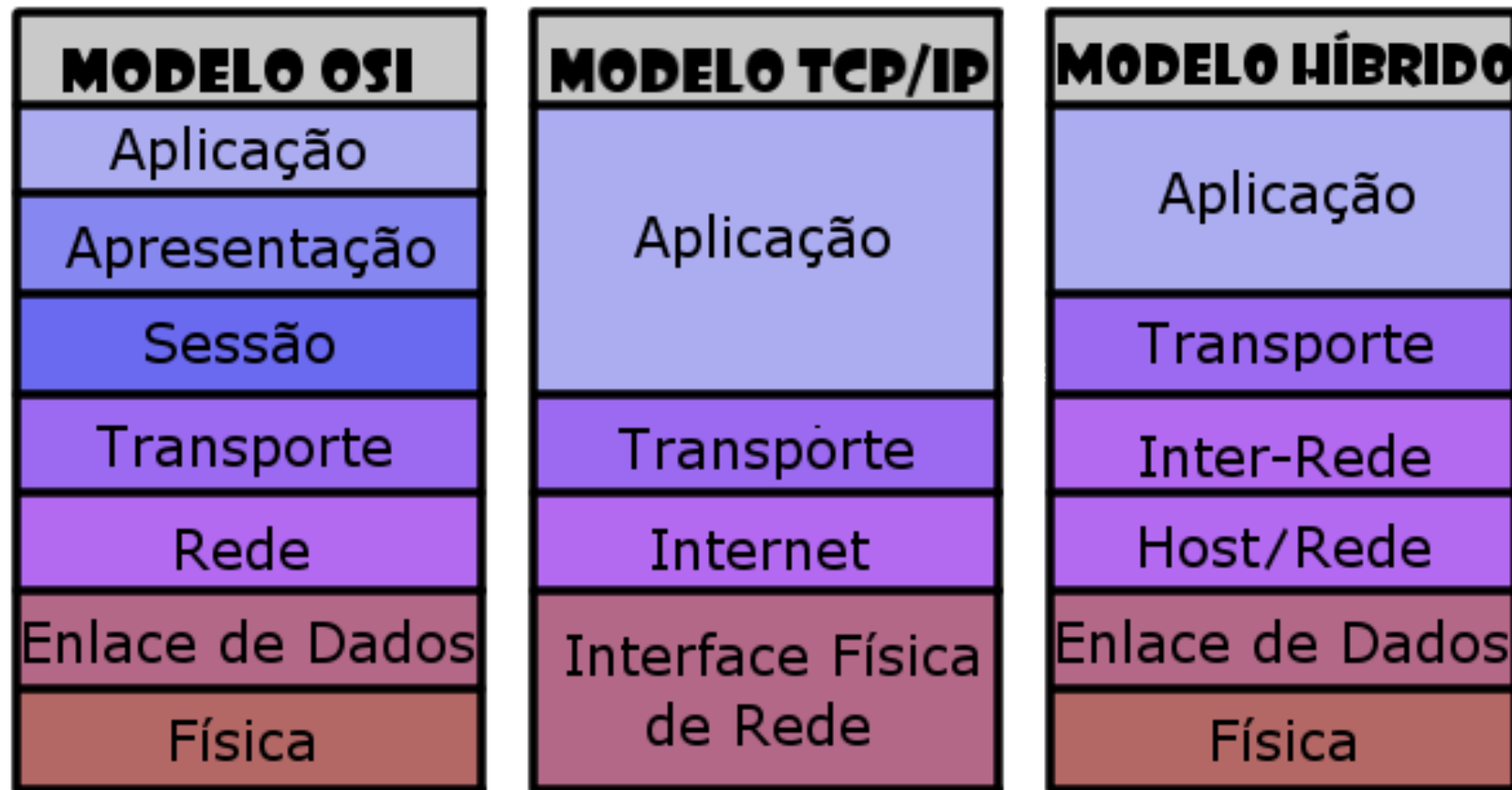
- **Unidades de Comunicação**

- Ao menos um canal de comunicação
 - Com ou sem fio
- Rádios de baixo custo e potência
 - *Low power and Lossy Networks (L2Ns)*
- Curto alcance
- Alta taxa de perdas de mensagens

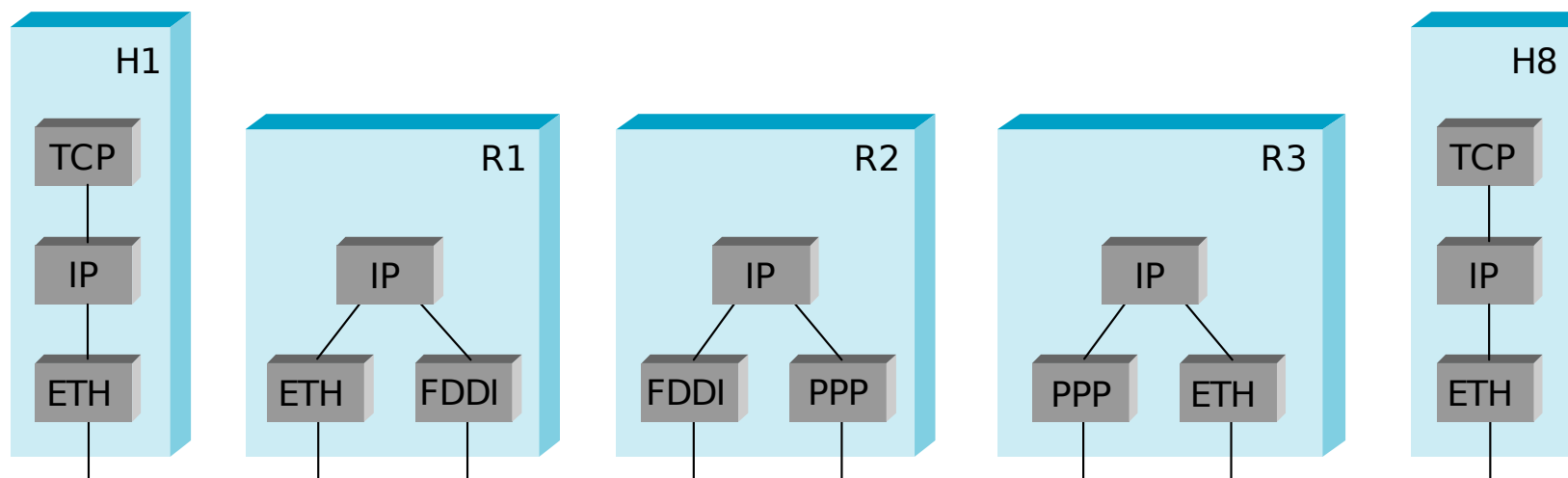
- Revisando a pilha de protocolos OSI - TCP/IP
- Arquitetura para Internet das coisas
- Protocolos da camada física
 - IEEE 802.15.4 Zigbee
 - IEEE 802.4 Bluetooth Low Energy
 - IEEE 802.11ah WiFi Halow
 - LoraWan
 - Sigfox

Pilha de protocolos (Protocol stack)

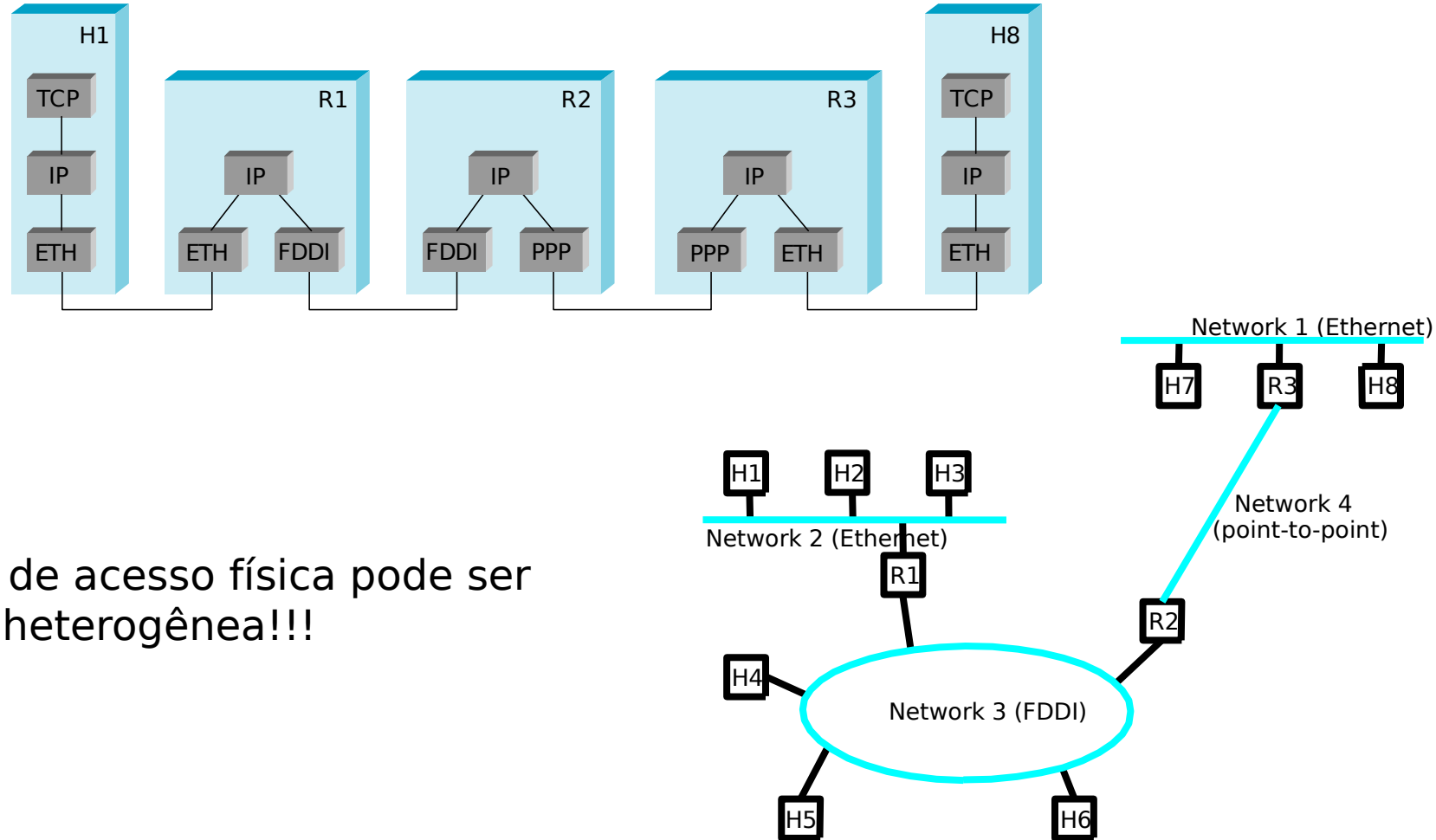
Modelo de representação de rede



Pilha de protocolos (Protocol stack)

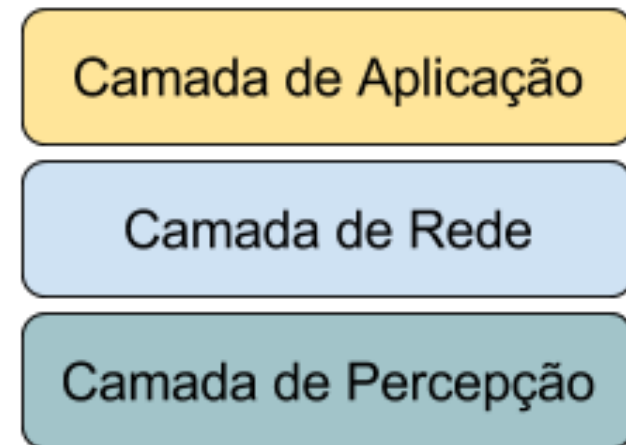


Pilha de protocolos (Protocol stack)

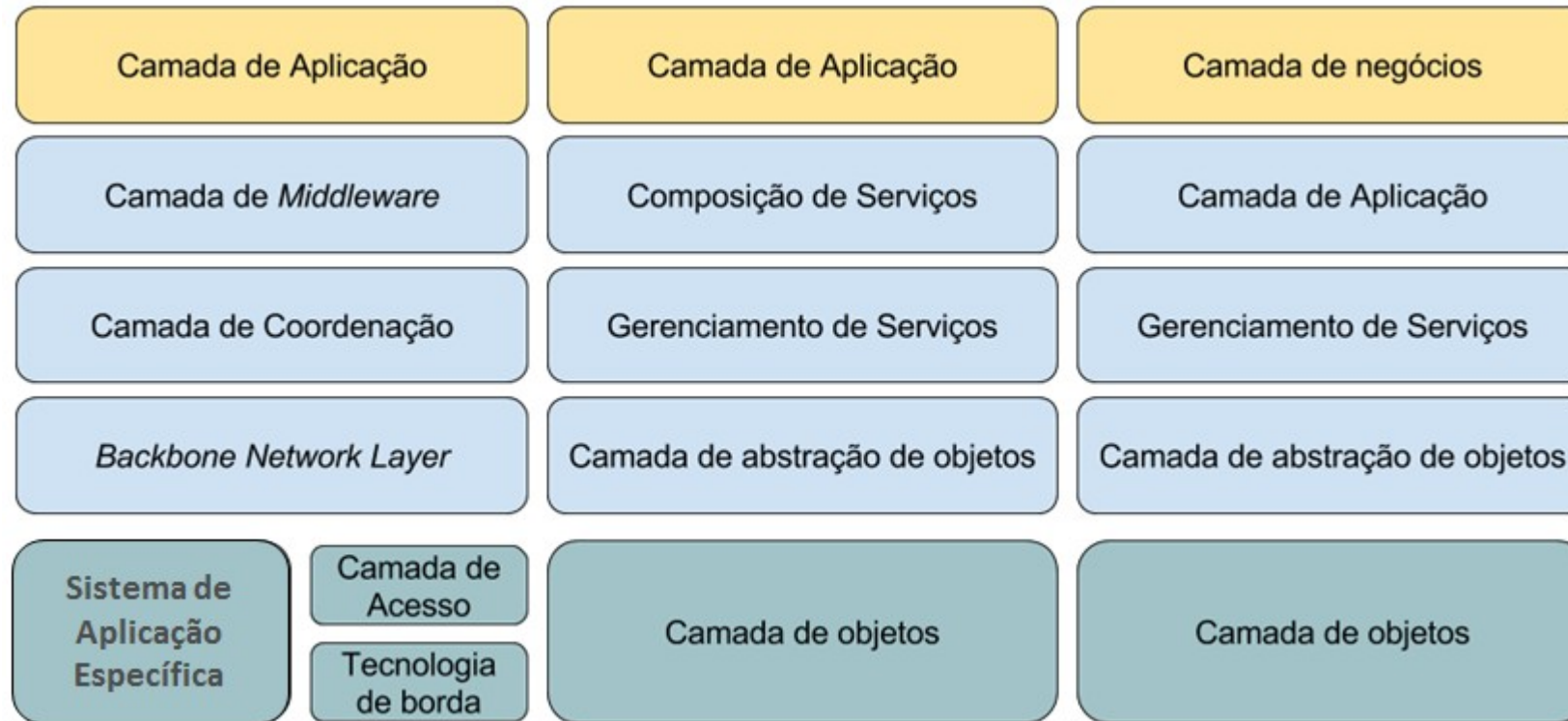


A camada de acesso física pode ser heterogênea!!!

- Como conectar bilhões de objetos inteligentes à Internet?
 - Deve-se ter uma arquitetura flexível
- Modelo mais simples possui 3 camadas
 1. Camada de Percepção
 - Comporta os objetos inteligentes
 - Monitoram seu contexto, coletam e processam informações
 2. Camada de Rede
 - Abstrações das tecnologias de comunicação
 - Serviços de gerenciamento, roteamento e identificação
 3. Camada de Aplicação
 - Responsável por prover serviços para os clientes
 - Ex: aplicação provê medições de temperatura e umidade para requisitantes



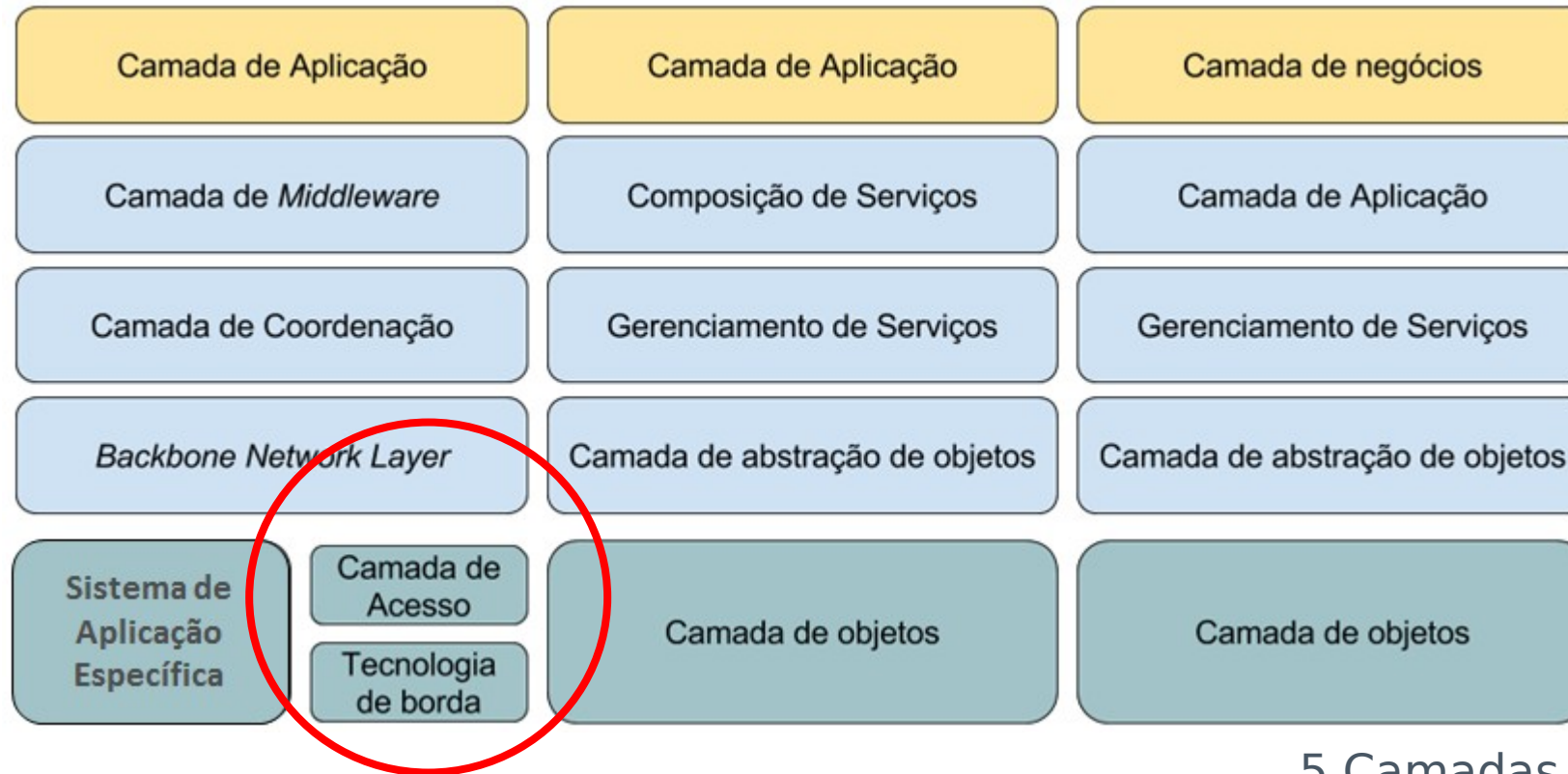
Arquitetura para IoT



Baseada em *Middleware* Orientada a Serviço (SOA) 5 Camadas
(Não confunda com TCP/IP)

[Al-Fuqaha et al. 2015]

Arquitetura para IoT

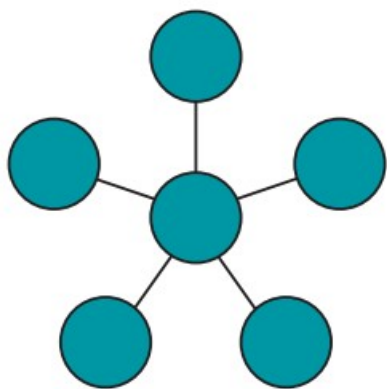


Aula de hoje

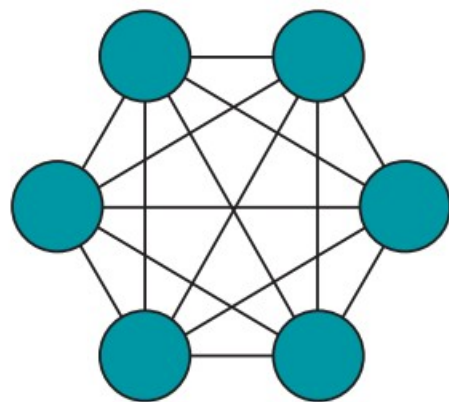
5 Camadas
(Não confunda com TCP/IP)

[Al-Fuqaha et al. 2015]

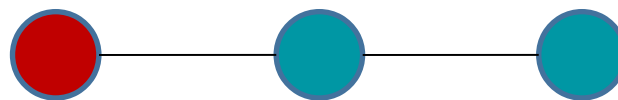
Topologias de rede



Estrela



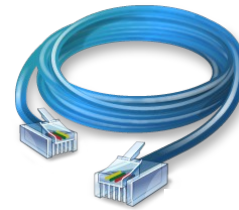
Malha



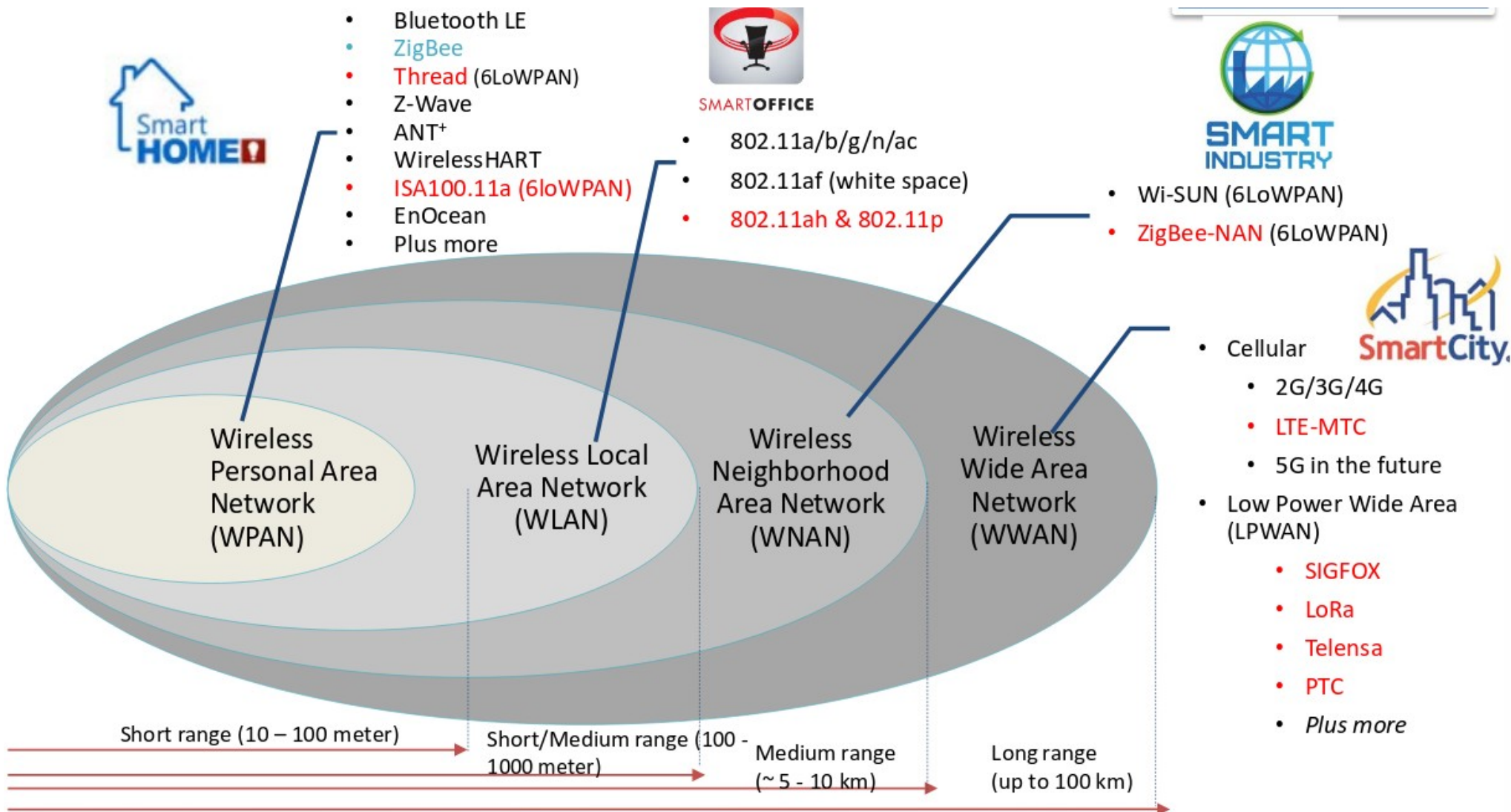
Linear

Gama de protocolos de comunicação

- IEEE 802.3 (Ethernet)
- ZigBee
- Bluetooth Low Energy (BLE)
- IEEE 802.11 (Wi-Fi)
- 3G/4G
- LoRaWan
- Sigfox
- NB-IoT
- Thread

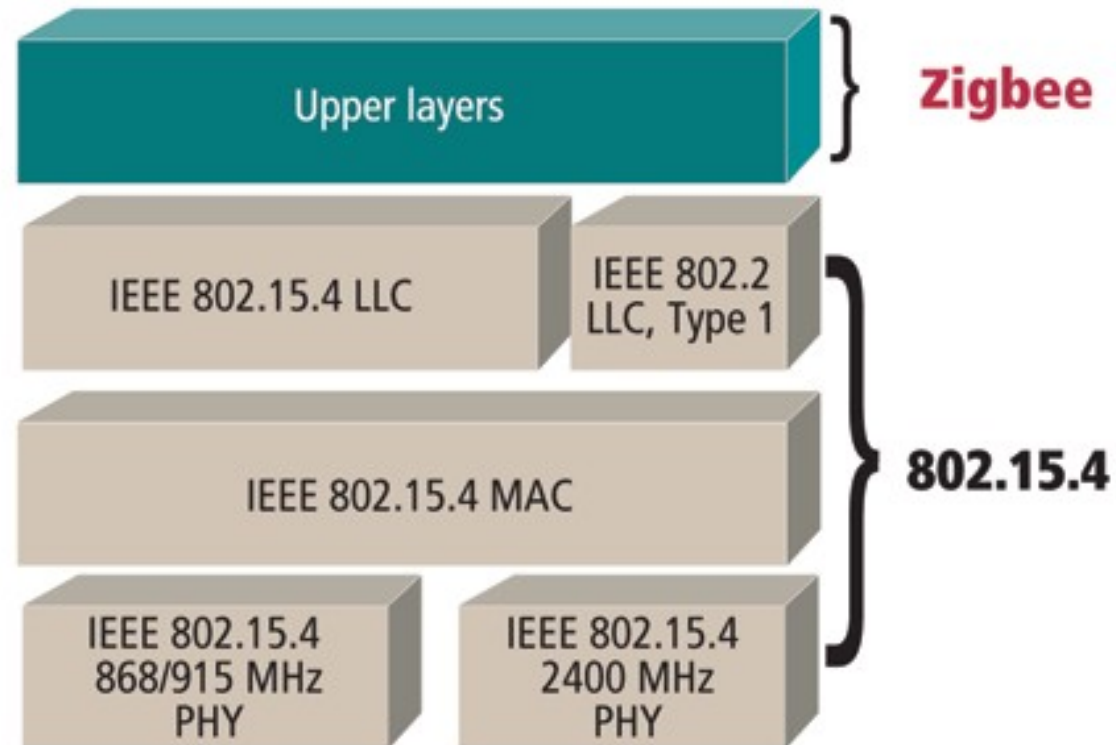


Gama de protocolos de comunicação

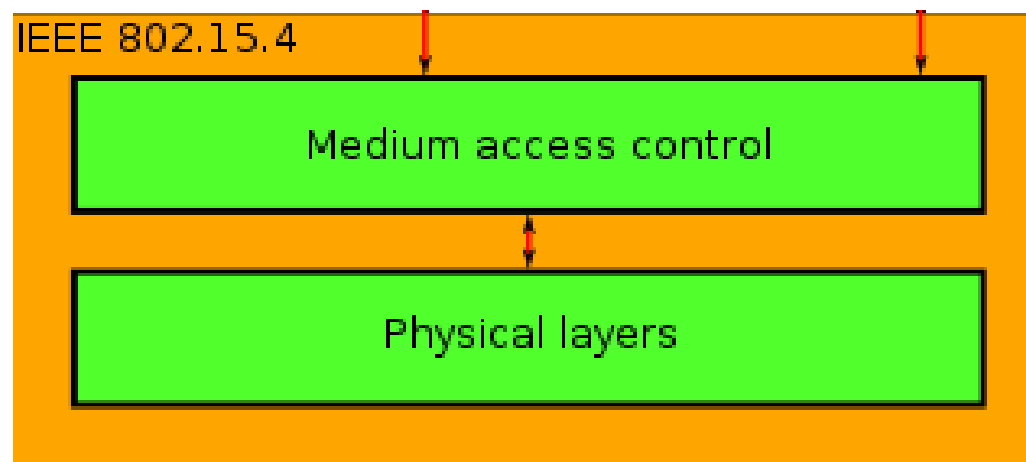


- Promove a utilização de redes de baixa potência
 - Baixo consumo
 - Automação residencial, industrial, predial, brinquedos, etc
- Popularmente chamado de zigbee
- Topologias: estrela, tree-cluster, mesh network

802.15.4 architecture



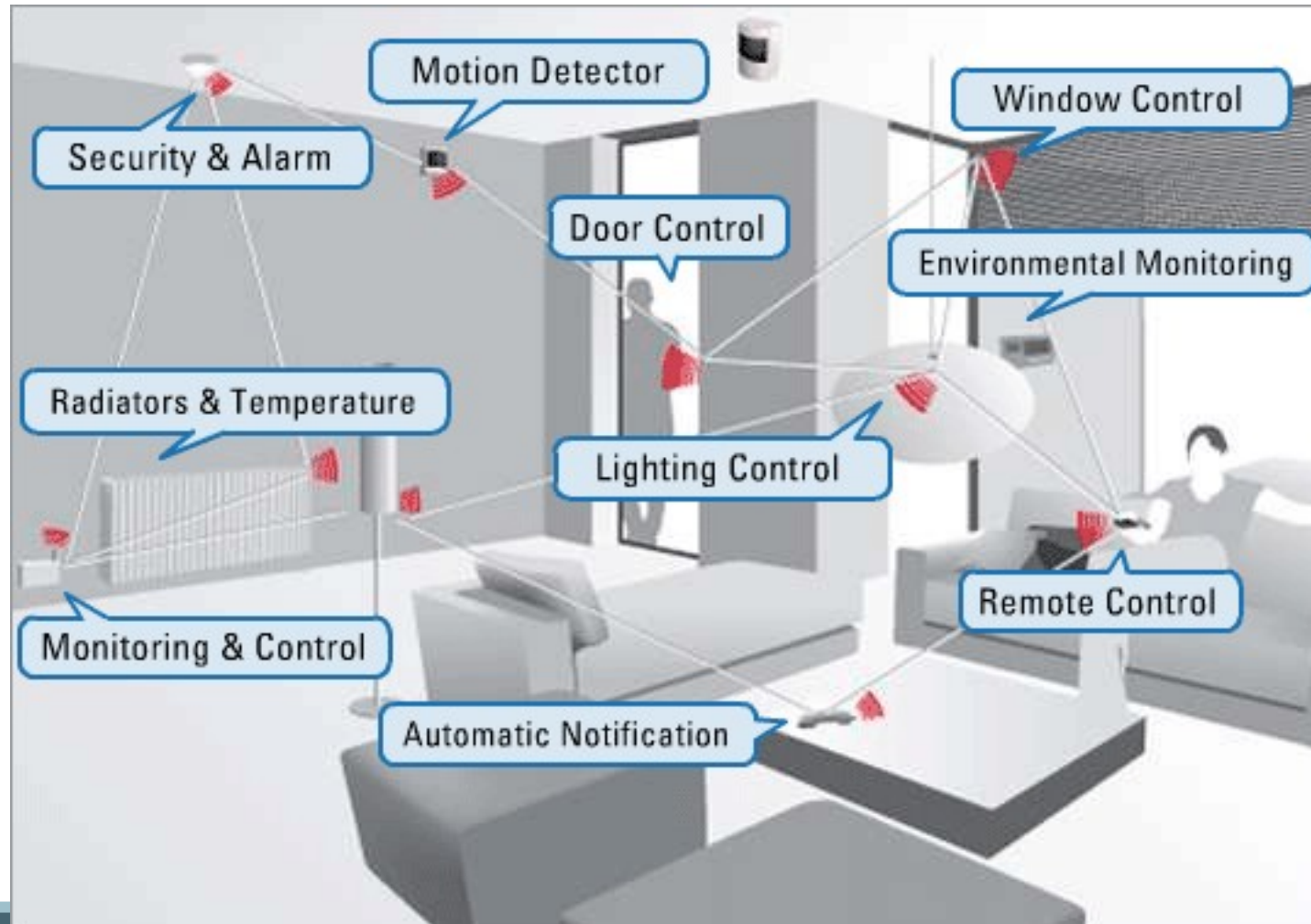
- Especifica as camadas Física e MAC de RSSF
- Comunicação entre dispositivos sem infraestrutura
- Baixo custo e baixa potência
- Próprio WPAN
- Taxa de 250 kbps (ou menores)



- CSMA/CA
- Três bandas de frequência:
 - 868-868.8 MHz
 - 902-928 MHz
 - 2400-2483.5 MHz
- Tipos de nós:
 - full-function device (FFD) – pode ser coordenador
 - reduced-function devices (RFD) – somente comunica com FFD

- Topologias
 - Estrela
 - Peer-to-Peer
 - Ad hoc
- Tipos de frames
 - Data
 - Acknowledgment
 - Beacon
 - MAC command

ZigBee



OSI Model

Application Layer
Transport Layer
Network Layer
Logical Link Control
Media Access Control
Physical Layer

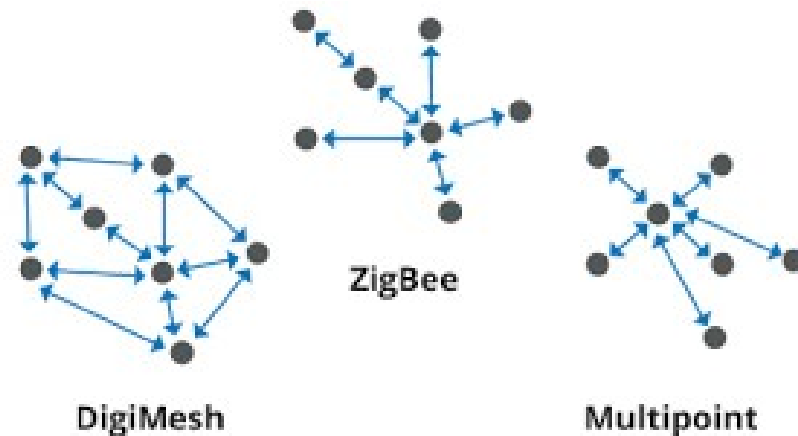
802.15.4 / ZigBee

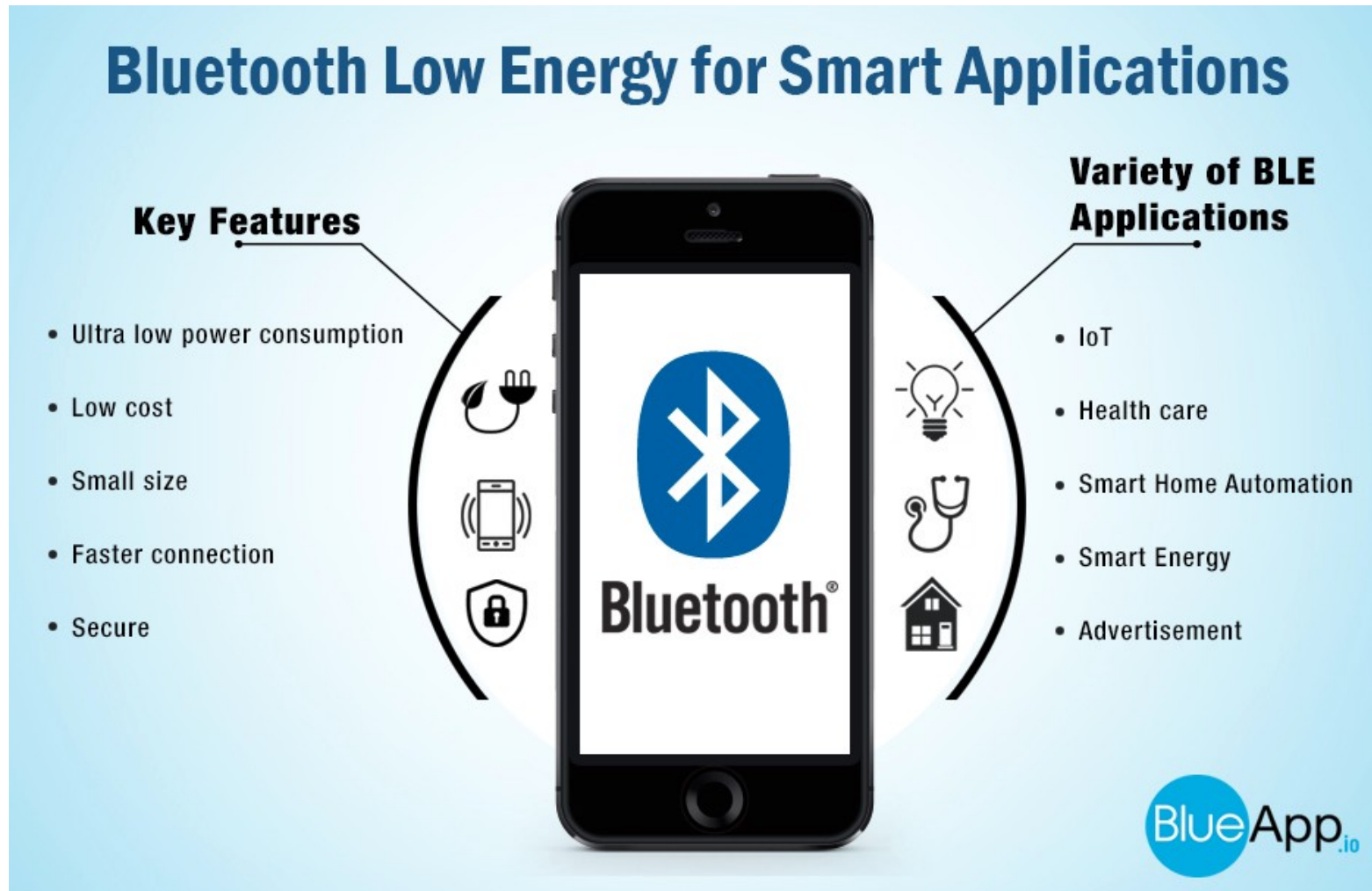
ZigBee App Objects + ZigBee Security Services
ZigBee Routing (AODV)
802.11 LLC
802.15.4 MAC
868MHz/915MHz/2.4GHz

Zigbee implementação

Implantação comercial do zigbee:

- Digimesh Xbee Implementa:
 - Empacotamento
 - roteamento
 - Segurança





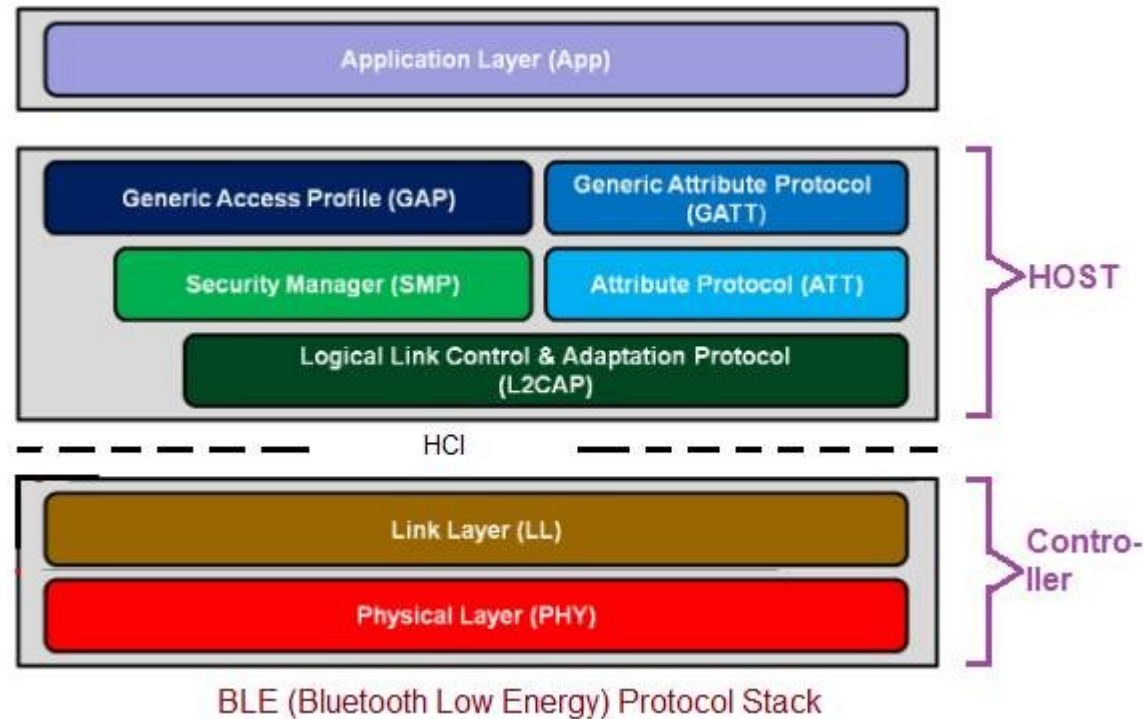
Bluetooth Low-Energy

- Bluetooth 4.0 (2010) incluiu:
 - Bluetooth alta velocidade
 - Bluetooth Low Energy (BLE)
 - Representa um subconjunto do Bluetooth tradicional

- BLE features:
 - low energy secure connection with data packet length extension(v4.2);
 - link layer privacy (v4.2);
 - IP support profile (v6.0)
 - readiness for Bluetooth Smart Things to support connected homes (v4.2);
 - connectionless services, such as location-relevant navigation of low-energy Bluetooth connections (v5.0).

- BLE features:
 - Cobertura até 100m
 - Potência de transmissão entre 0,01 e 10mW
- Comparado com zigbee, BLE é mais eficiente em termos de consumo de energia taxa de energia gasta por bit transmitido.

Bluetooth Low-Energy



Bluetooth Low-Energy

Technical specification	Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate technology	Bluetooth Low Energy technology
Distance/range (theoretical max.)	100 m (330 ft)	>100 m (>330 ft)
Over the air data rate	1–3 Mbit/s	125 kbit/s – 1 Mbit/s – 2 Mbit/s
Application throughput	0.7–2.1 Mbit/s	0.27–1.37 Mbit/s ^[34]
Active slaves	7	Not defined; implementation dependent
Security	56/128-bit and application layer user defined	128-bit AES in CCM mode and application layer user defined
Robustness	Adaptive fast frequency hopping, FEC, fast ACK	Adaptive frequency hopping, Lazy Acknowledgement, 24-bit CRC, 32-bit Message Integrity Check
Latency (from a non-connected state)	Typically 100 ms	6 ms
Minimum total time to send data (det. battery life)	0.625 ms	3 ms ^[35]
Voice capable	Yes	No
Network topology	Scatternet	Scatternet
Power consumption	1 W as the reference	0.01–0.50 W (depending on use case)
Peak current consumption	<30 mA	<15 mA
Service discovery	Yes	Yes
Profile concept	Yes	Yes
Primary use cases	Mobile phones, gaming, headsets, stereo audio streaming, smart homes, wearables, automotive, PCs, security, proximity, healthcare, sports & fitness, etc.	Mobile phones, gaming, smart homes, wearables, automotive, PCs, security, proximity, healthcare, sports & fitness, Industrial, etc.

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_Low_Energy

- BLE vantagens:
 - Disponível na maioria dos celulares modernos
 - O torna uma ótima escolha para aplicações IoT eHealth, fitness e wearables em geral

BLE vs Zigbee

- Um estudo de 2013 [1] comparou os protocolos

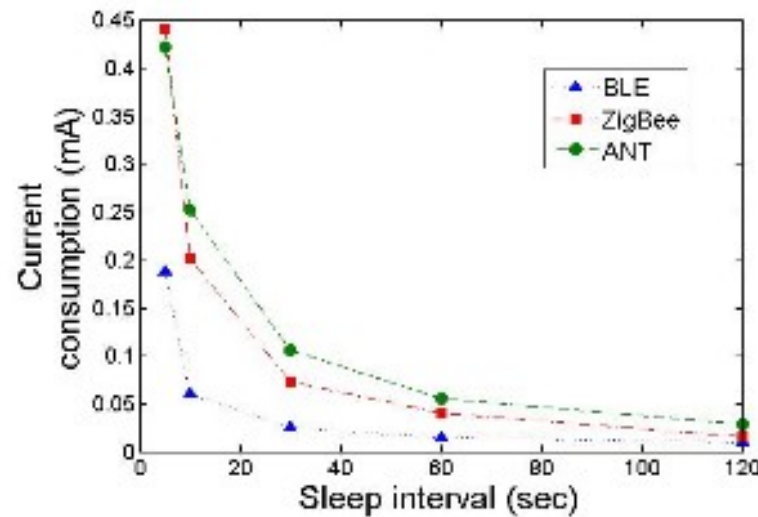


TABLE 2
EXPERIMENTAL RESULTS USING 3.3 V SUPPLY

	BLE	ZigBee	ANT
Time of one connection $\pm$ SD*	1150 ms $\pm$ 260 ms	250 ms $\pm$ 9.1 ms	930 ms $\pm$ 230 ms
Sleep current	0.78 μ A	4.18 μ A	3.1 μ A
Awake current	4.5 mA	9.3 mA	2.9 mA
Min current (at 120 sec interval)	10.1 μ A	15.7 μ A	28.2 μ A
Optimal sleep interval	10.0 s	14.3 s	15.3 s

*SD: standard deviation

[1] A. Dementyev, S. Hodges, S. Taylor, and J. Smith, "Power consumption analysis of Bluetooth low energy, ZigBee and ANT sensor nodes in a cyclic sleep scenario," in Proc. Int. Wireless Symp., Apr. 2013, pp. 1-4.

BLE vs Zigbee

- Outro estudo de 2014 [2] comparou os protocolos

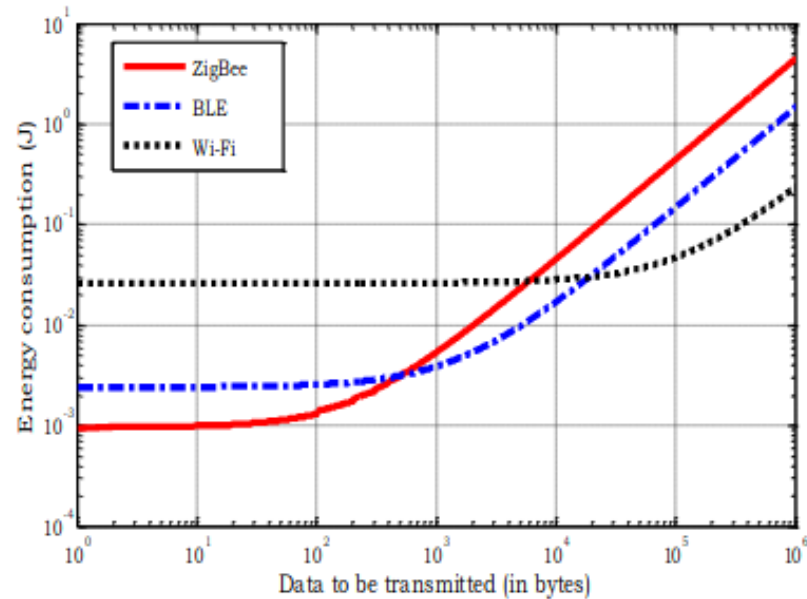


TABLE II. DETAILED PARAMETERS OF ZIGBEE, BLUETOOTH AND WiFi MODULES USED IN EVALUATION

Standard	ZigBee	Bluetooth	Wi-Fi
Chipset	(CC2520)	(CC2540)	(CC3000)
Operating Voltage (V)	3.0	3.0	3.6
Current cons.	Deep sleep (uA)	0.03	0.4
	Idle mode (mA)	1.6	N.A
	RX mode (mA)	18.5	15.8
	TX mode (mA)	25.8	21.0
Sleep to TX/RX time (ms)	0.5	0.5	60*
Connection time (ms)	15	400	4000
Data rate (Mbps)	0.25	1	54
Data packet size (bytes)	127	47	2346
Maximum payload size (bytes)	102	37	2312
Ack. packet size (bytes)	11	10**	14

*Shut-down ; **Data PDU without payload

[2] A comparative study of in-sensor processing vs. raw data transmission using ZigBee, BLE and Wi-Fi for data intensive monitoring applications

Khurram Shahzad, Bengt OelmannPublished in 11th International symposium on Wireless... 2014 DOI:10.1109/ISWCS.2014.6933409

- Wifi

- Wifi é uma comunicação wireless amplamente utilizada por computadores e celulares para acessarem a internet.
- Definido pelo IEEE com o padrão 802.11, inclui diversos protocolos como o 802.11a, 802.11b, 802.11g, etc.
- A frequência de 2,4GHz é amplamente utilizada por pequenos aparelhos eletrônicos como o aparelho de micro-ondas, telefones sem fio e o Bluetooth. Então, para estabelecer uma boa conexão, a faixa de frequência é dividida em sub bandas - multiplexação de caminhos - e na comunicação é utilizada a sub banda que apresentar maior ganho sinal/ruído.
- Esta faixa do espectro é dividida em 22 sub bandas, sendo cada uma delas com uma largura de 22MHz. Já na faixa de 5GHz, as sub bandas têm cada uma a largura de 40MHz.
- Para separar a faixa de frequência em sub bandas são utilizadas a Modulação de Divisão de Frequência Ortogonal - OFDM e o Espectro de Propagação de Frequência-Direta DSSS.

- IEEE 802.11ah
 - O Wifi Halow foi criado com o intuito de atender dispositivos portáteis para economizar a bateria, que com o Wifi comum ligado, reduz o tempo da bateria pela metade.
 - Lançado em 2017 com o intuito de competir com o BLE
 - Opera na frequência de 900Mhz (Maior cobertura e o faz útil para aplicações em campos abertos)
 - Por outro lado, diminui o desempenho na transferencia de dados ($< 1\text{Mbps}$)
 - Introduz o conceito de “Relay Access Point”, no qual um cliente pode atuar como um relay (quase um repetidor”) da rede principal
 - Limita a no máximo 2 saltos do AP principal
- Target Wake Time: Uma forma de sincronizar na hora que os nós irão se comunicar.
 - Na maioria das vezes, aplicações IoT não comunicam de forma contínua mas sim de forma programada.

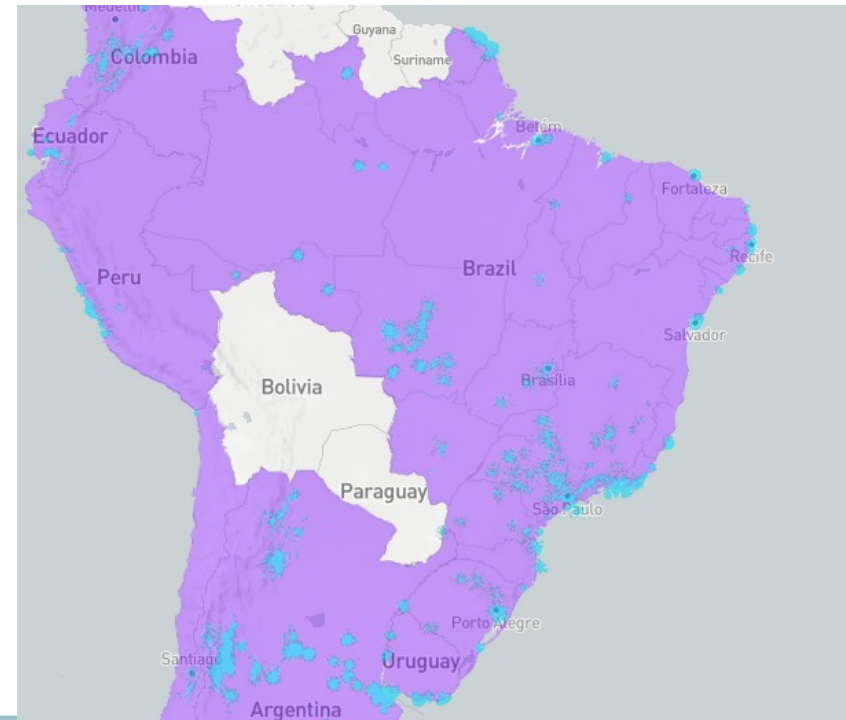
- Amplamente noticiado como a “solução wifi para IoT “
<https://www.theverge.com/2016/1/4/10691400/new-wifi-halow-standard-announced-iot-ces-2016>

- Padrão proprietário surgido em 2010
- Objetivo de construir uma rede dedicada pra IoT de baixo consumo energético
- Tamanho do pacote não pode ter mais que 12bytes e transmite 110b/s
- Promete coberturas de 30 a 50km em campo aberto e de 3 a 10km na cidade

Sigfox, a 0G Network

<https://www.sigfox.com/en>

- Padrão proprietário surgido em 2010
- Objetivo de construir uma rede dedicada pra IoT de baixo consumo energético
- Tamanho do pacote não pode ter mais que 12bytes e transmite 110b/s
- Promete coberturas de 30 a 50km em campo aberto e de 3 a 10km na cidade



Carísssimo!!!

How many devices do you want to connect ?

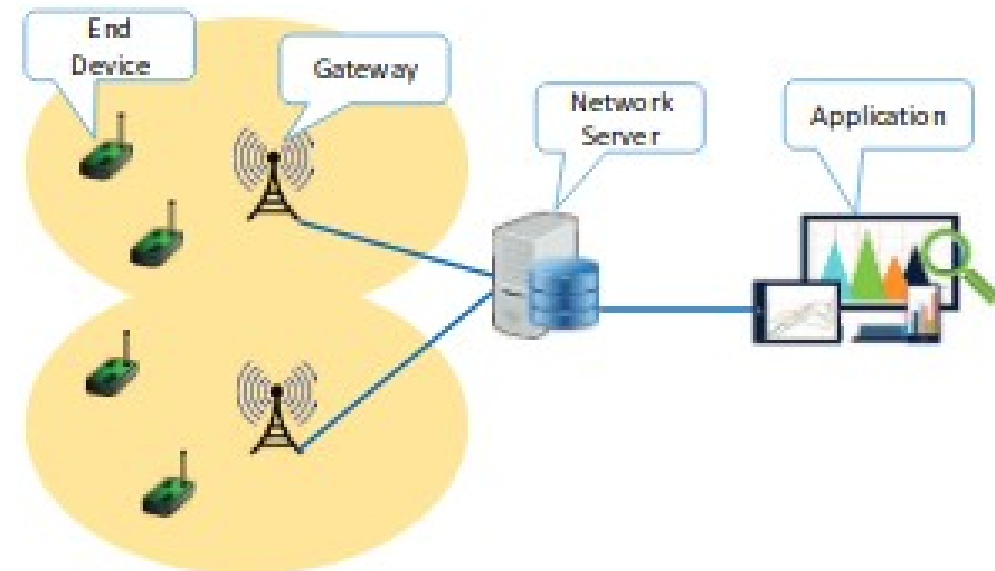
	Discovery	Enterprise
	Discovery € 6.00 / Device Number of devices: 10 Your Price: € 60.00 (excl. VAT)	Enterprise Over 1,000 devices ? Contact your Sigfox Operator
Messages per device per day	☒ 2 ☐ 50 ☐ 100 ☐ 140	From 1 to 140
Subscription duration (years)	1 year	From 1 to 10 years
Atlas Native	Off ☐ On	✓
Global connectivity	✓	✓
Activation period	1 year	From 1 to 10 years
Access to Sigfox Cloud	✓	✓
Online Support	✓	✓

	Discovery
	Discovery € 14.00 / Device Number of devices: 10 Your Price: € 140.00 (excl. VAT)
Messages per device per day	☐ 2 ☐ 50 ☐ 100 ☒ 140

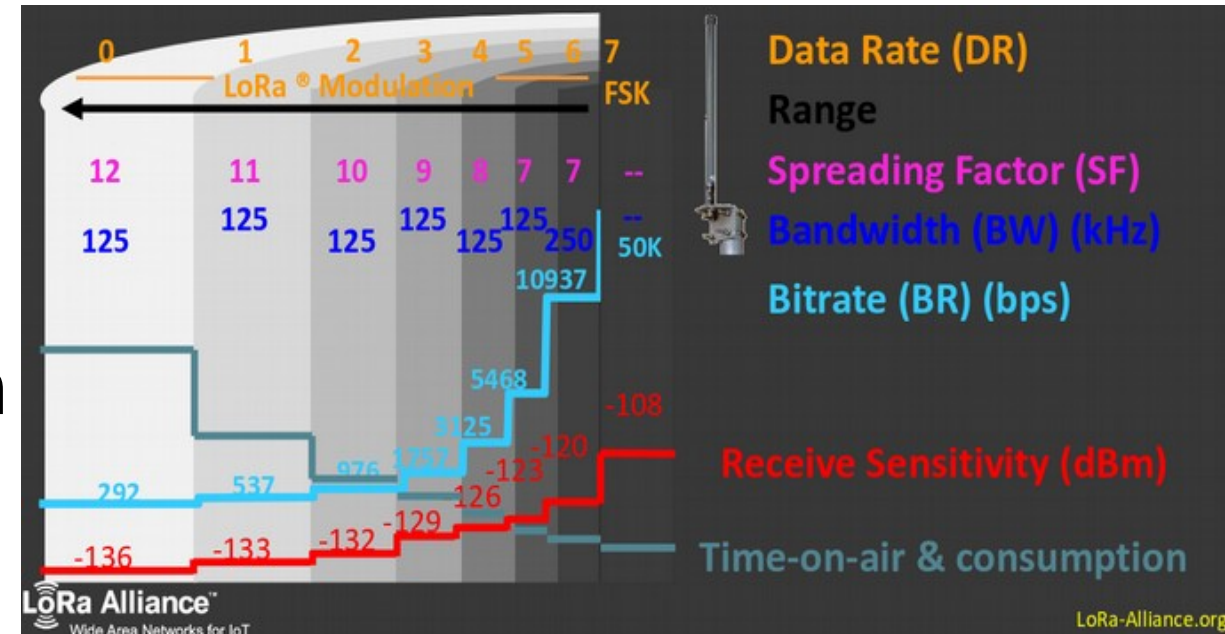
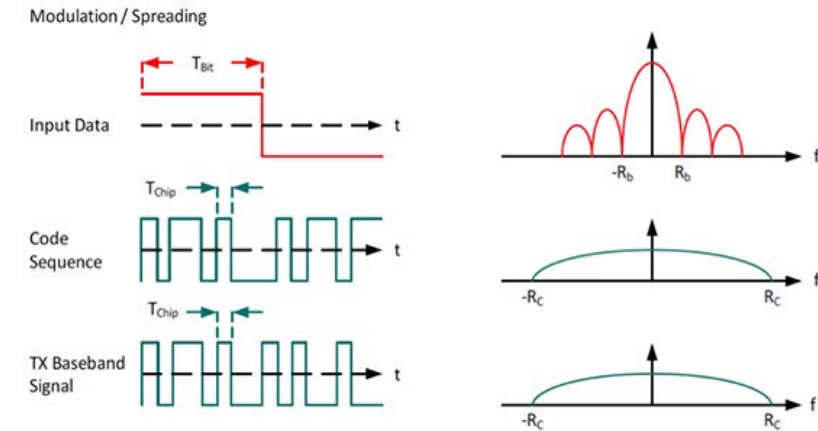
5,83 msg/hora

Preço de contrato na França - Consulta em 07/10/2019
<https://buy.sigfox.com/buy/offers/FR>

- Lora Alliance (+500 empresas)
- Utiliza frequencia sub Ghz (433MHz europa e 915MHz America do Norte/Brasil)
- Transmissão de até 5000b/s (na camada física)
- O cabeçalho possui 13 bytes
- Ver https://lora-alliance.org/sites/default/files/2019-03/LA_AnnualReport_External_2019_0.pdf



- Rádio de alcance longo
- Modulação Spread Spectrum
- Possui um Spread Factor
 - Aumenta o alcance
 - Aumenta o tempo de ar
 - Aumenta o consumo
- SF é um parâmetro do Lora



LoraWan – Colococando em perspectiva

Technology	Wireless Communication	Range	Tx Power
Bluetooth	Short range	10 m	2.5 mW
Wifi	Short range	50 m	80 mW
3G/4G	Cellular	5 km	5000 mW
LoRa	LPWAN	• 2-5 km (urban) • 5-15 km (rural) • > 15 km (LOS)	20 mW

<https://lora.readthedocs.io/>

- Time on Air

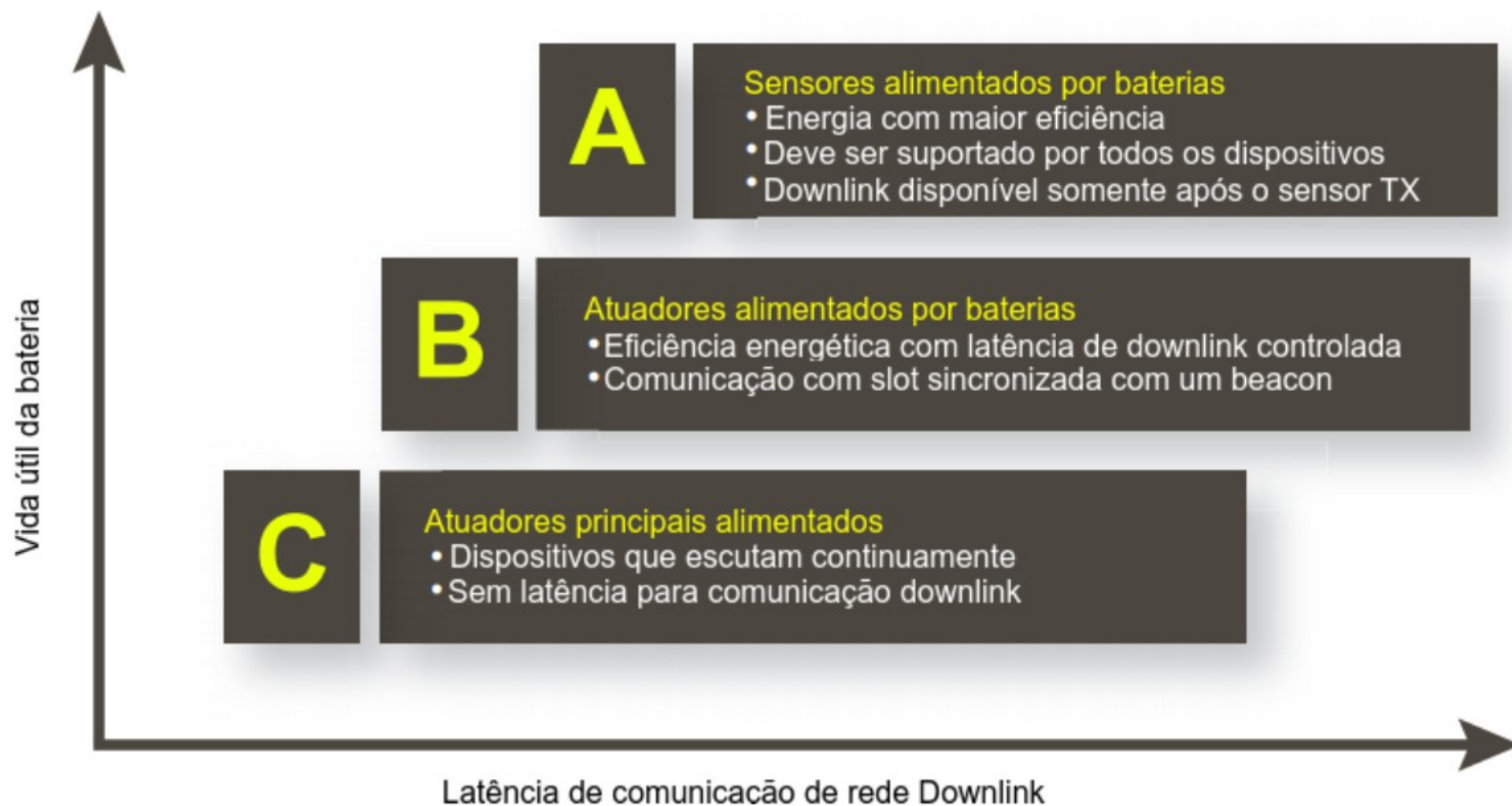
- › Tempo entre o envio e a recepção do sinal

Duty Cycle

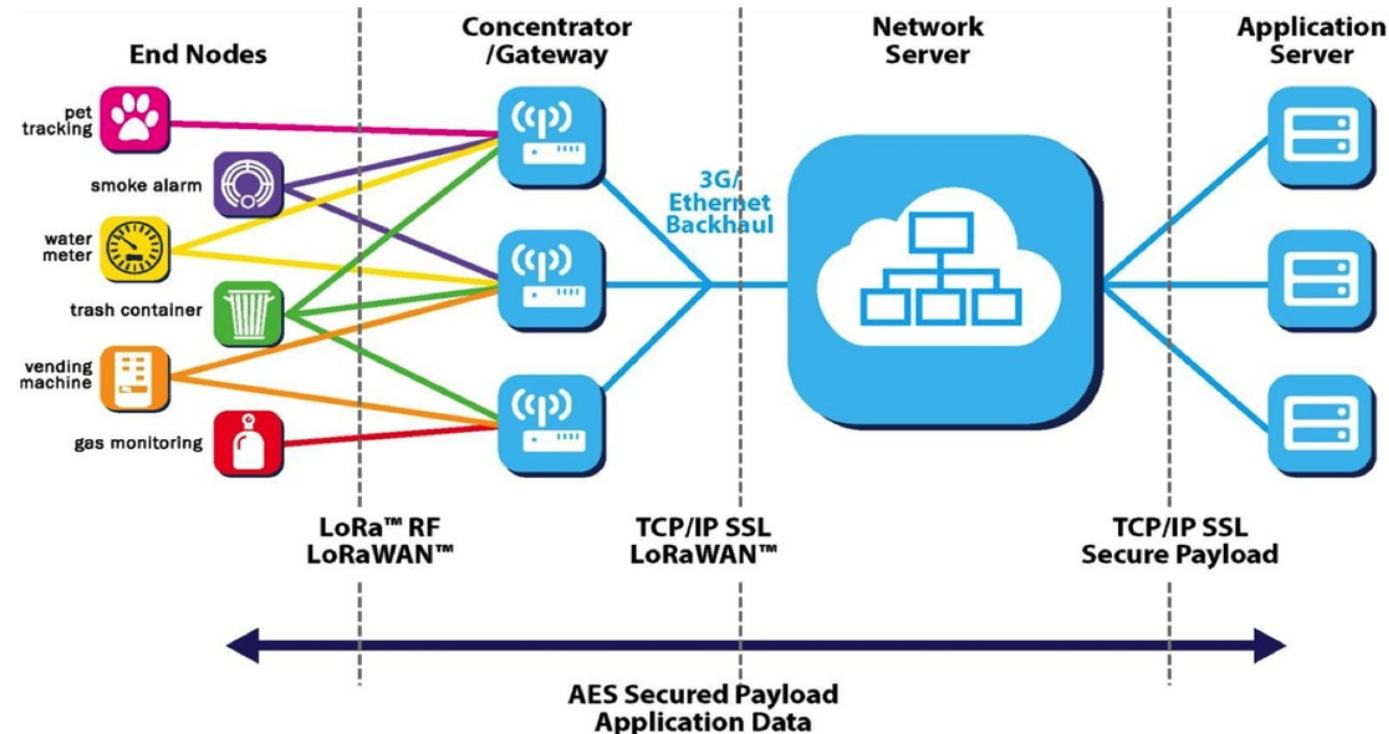
- › Proporção de tempo que o dispositivo é operado
 - › Por exemplo, Europa exige 0.1% ou 1% de duty cycle por dia, dependendo do canal
 - Considerando 1% de duty cycle,
 - Se o ToA = 530ms, após enviar a mensagem, terá que esperar $99 * 530\text{ms} = 52.47\text{s}$ para enviar outra msg.

- Classe A(II)
 - } Recebe apenas após enviar para o gateway
 - } Consumo pequeno de energia
- Classe B(eacon)
 - } Semelhante ao A mas com janelas extras para receber dados
- Classe C(ontinuous)
 - } Fica no modo escuta continuamente;
 - } Consumo maior de energia e não são apropriados para uso com bateria.

Classes de dispositivos



- Dispositivos finais
- Gateways
- Servidor LoraWan

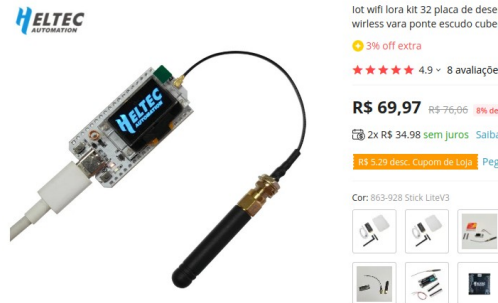


- Fabricantes de Gateways
 - › IMST Lite Gateway <https://shop.imst.de>
 - › Kerlink <https://www.kerlink.fr/>
 - › Multitech: <https://www.multitech.com/>
- Servidores
 - › <https://www.chirpstack.io/> (Opensource)
 - › <https://www.resiot.io/en/>

- Implementação de dispositivos
 - › Loramac-node
<https://github.com/Lora-net/LoRaMac-node>
- Servidores
 - › <https://www.loraserver.io/> (Opensource)
 - › <https://www.resiot.io/en/>

LoraWan - Dispositivos

- Implementação de dispositivos
 - › Loramac-node
<https://github.com/Lora-net/LoRaMac-node>
- Heltec Wireless stick



产品	LoRa Node Series	Operation Ssystem	Operating Temperature	Low Power Features	Protocol	LoRa Node Chip
WiFi LoRa 32 (V3):	ESP32 + LoRa	N/A	-20 ~ 70 °C	<10uA	LoRaWAN	SX1262
Wireless Shell (V3)						
Wireless Stick Lite (V3)	ESP32 + LoRa	/	-20 ~ 70 °C	<10uA	LoRaWAN	SX1262
Wireless Bridge	ESP32 + LoRa	Autonomous OS	-20 ~ 70 °C	<100uA	LoRaWAN	SX1276
Wireless Stick (V3)	ESP32 + LoRa	N/A	-40 ~ 85 °C	<100uA	LoRaWAN	SX1262
CubeCell – Dev-Board (V2)	CubeCell	N/A	-40 ~ 85 °C	<5uA	LoRaWAN	SX1262
HT-CT62						
CubeCell – Module (V2):	CubeCell	N/A	-40 ~ 85 °C	<5uA	LoRaWAN	SX1262
HT-M01S Indoor LoRa Gateway (Rev.2.0)	LoRaWAN Gateway	Autonomous OS	-40 ~ 85 °C	/	LoRaWAN	/

LoraWan - Dispositivos

- Implementação de dispositivos

- ↳ Loramac-node

- <https://github.com/Lora-net/LoRaMac-node>

- Heltec Wireless stick



lot wifi lora kit 32 placa de dese
wireless vara ponte escudo cube
3% off extra
★★★★★ 4.9 ~ 8 avaliação

R\$ 69,97 R\$ 76,96 8% de

2x R\$ 34,98 sem jun

R\$ 5,29 desc. Cupom de

Cor: 863-928 Stick LiteV3



SZYTF



Estação de base de lora gateway lora 433mhz 470mhz 868m
sx1308 chip

R\$ 699,02 R\$ 652,46 18% desc.

2x R\$ 349,51 sem juros Saiba Mais >

cor: 470MHz

Quantidade:

1 + 999 itens disponíveis

Envia para @ Brasil

Frete: R\$ 16,51

De China para Brasil via Camiao Standard For Special Goods

Estimativo de Entrega: 15 Jun.

Compre Agora

Adicione ao carrinho

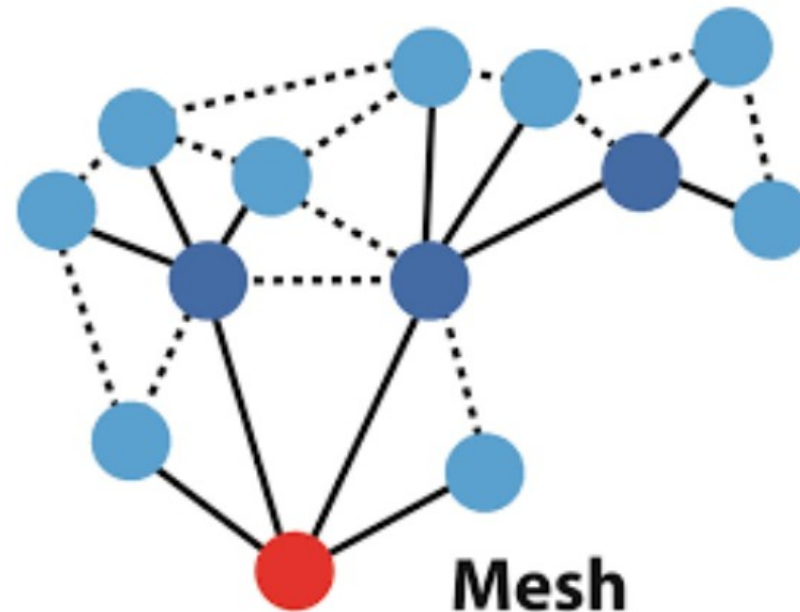
Proteção ao Consumidor de 75 Dias

Garantia de Reembolso

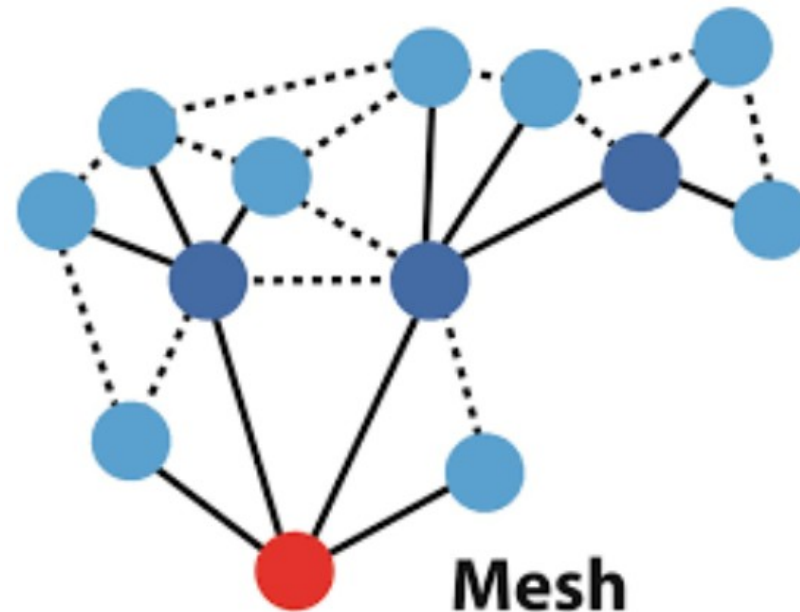
产品	LoRa Node Series	Operation Ssystem	Operating Temperature	Low Power Features	Protocol	LoRa Node Chip
WiFi LoRa 32 (V3):	ESP32 + LoRa	N/A	-20 ~ 70 °C	<10uA	LoRaWAN	SX1262
Wireless Shell (V3)						
Wireless Stick Lite (V3)	ESP32 + LoRa	/	-20 ~ 70 °C	<10uA	LoRaWAN	SX1262
Wireless Bridge	ESP32 + LoRa	Autonomous OS	-20 ~ 70 °C	<100uA	LoRaWAN	SX1276
Wireless Stick (V3)	ESP32 + LoRa	N/A	-40 ~ 85 °C	<100uA	LoRaWAN	SX1262
CubeCell - Dev-Board (V2)	CubeCell	N/A	-40 ~ 85 °C	<5uA	LoRaWAN	SX1262
HT-CT62						
CubeCell - Module (V2):	CubeCell	N/A	-40 ~ 85 °C	<5uA	LoRaWAN	SX1262
HT-M01S Indoor LoRa Gateway (Rev.2.0)	LoRaWAN Gateway	Autonomous OS	-40 ~ 85 °C	/	LoRaWAN	/

- TheThingsNetwork
<https://www.thethingsnetwork.org/>
- Actility <https://www.actility.com/>
- Loriot <https://www.loriot.io/>
- Objenious (Bouygues Telecom) <http://objenious.com/>
- Orbiwise <https://www.orbiwise.com/>

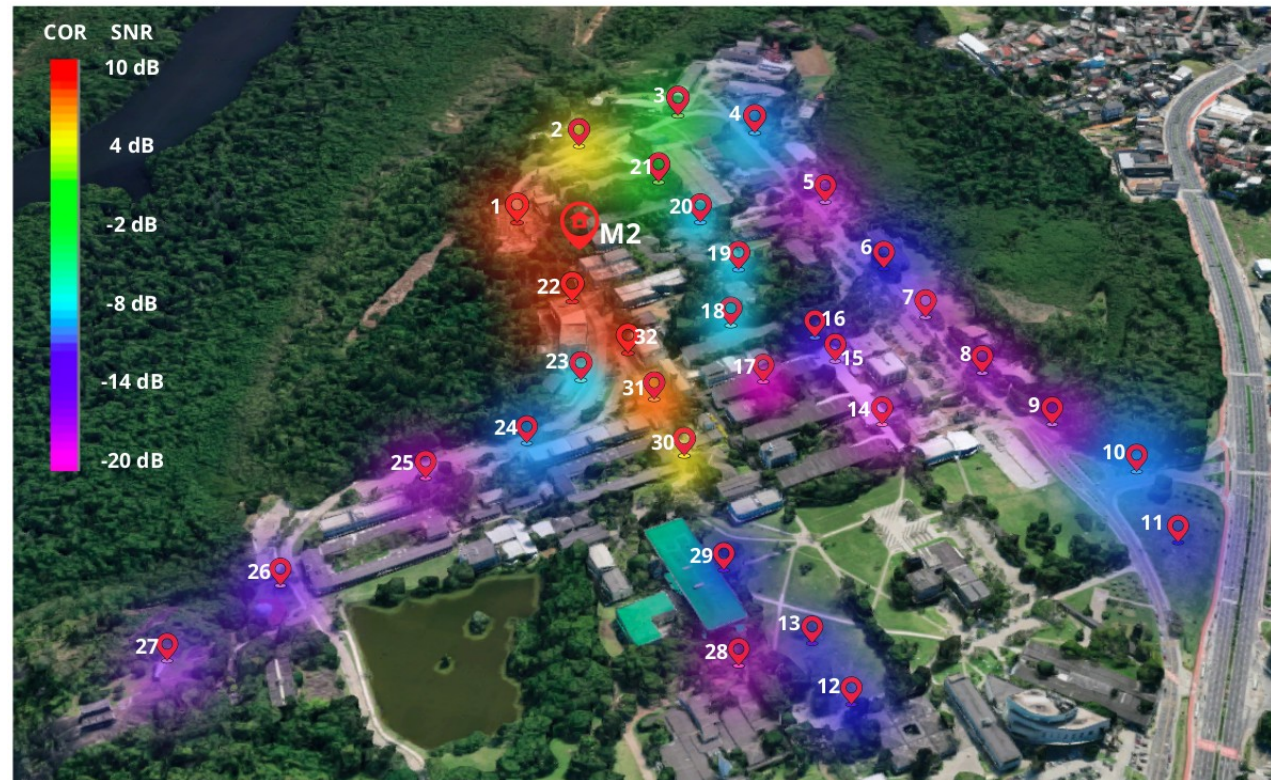
- Topologia em malha utilizando Lora
- Cada nó é responsável por rotear as mensagens de rede
-



- Topologia em malha utilizando Lora
- Cada nó é responsável por rotear as mensagens de rede
-

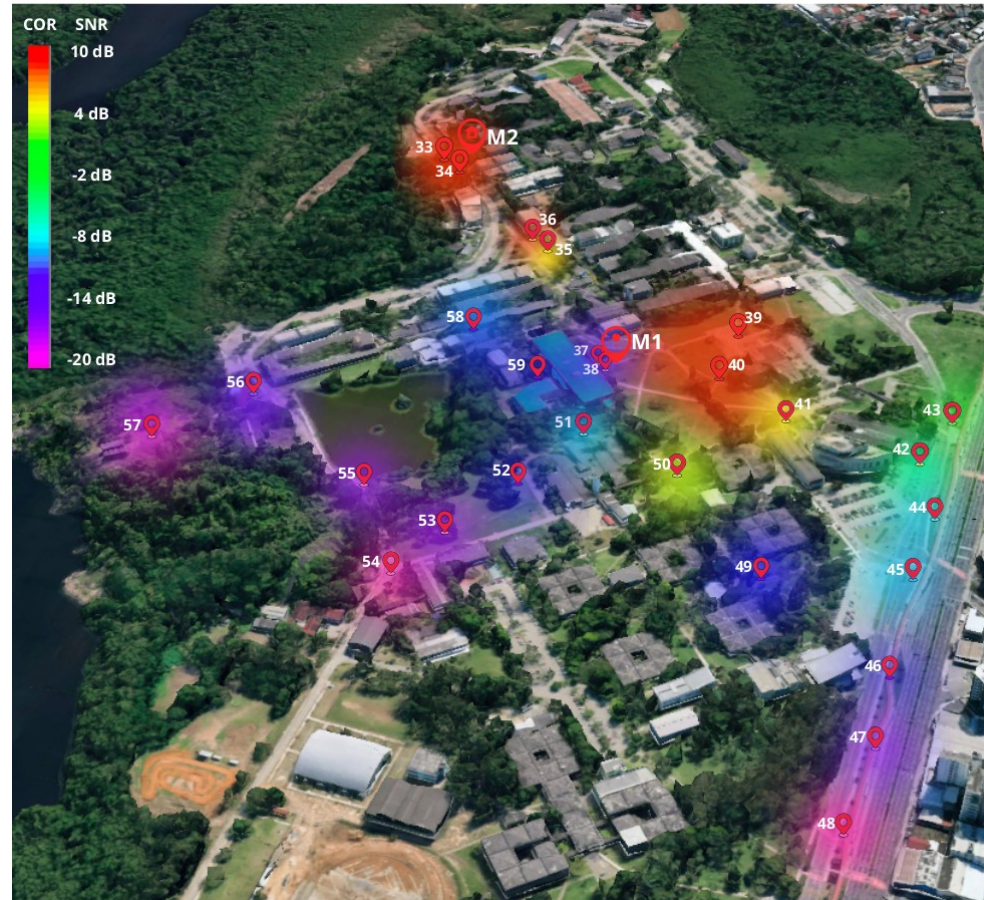


- Cobertura de rede utilizando Roteamento Epidemico
- Projeto de Graduação “Estudo e Avaliação de uma Rede LoRa Mesh Acadêmica para a Universidade Federal do Espírito Santo”, Matheus Bozzi, 2022



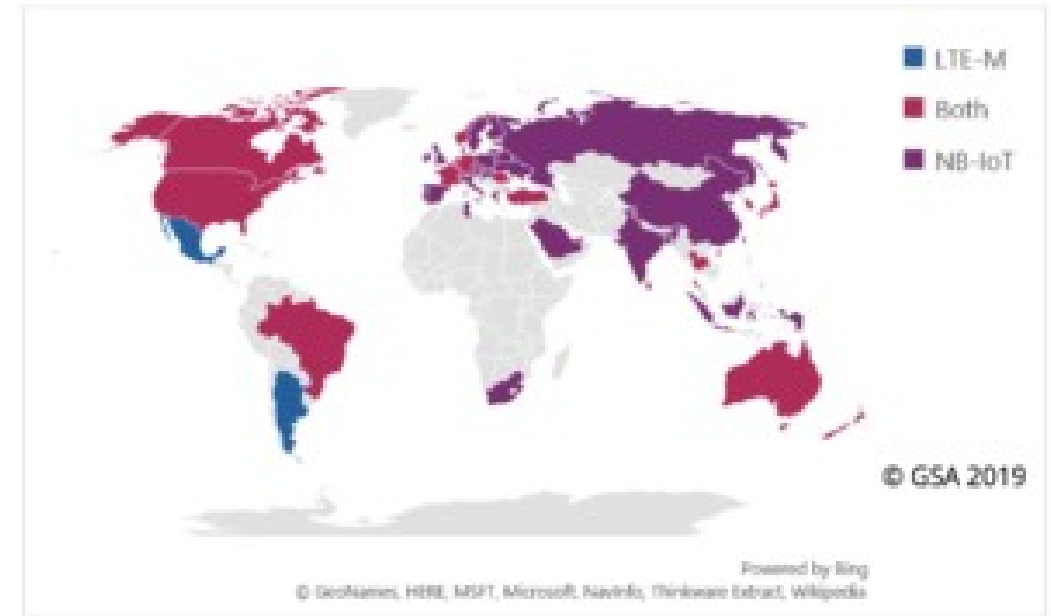
- Cobertura de rede utilizando Roteamento Epidemico

-



- Principal ferramenta para implementar LoraMesh
- <https://meshtastic.org/>
-
-
- Mais detalhes sobre o Lora em <https://lora.readthedocs.io/>

- NarrowBand IoT
- Padronizado pela 3GPP em 2016
- Utiliza a rede LTE (rede celular 4G)
- Por isto, ganhou suporte das operadoras de celular como tecnologia de LPWAN (+ de 100 operadoras já instalaram em suas redes)
- Focado em cobrir ambientes indoor e com alta densidade de dispositivos.
- Limita a largura de banda a 200Khz
- Ainda faltam dispositivos que dê suporte



Dúvidas?

Internet das Coisas
Protocolos camada física

Vinícius Fernandes Soares Mota